Memorando ao conselho da Tato

Para: Conselho da Tato
De: Lorenzo Ferrari Aggio, CTO
Assunto: Dilema 2 — plataforma de produção
Data: 5 de novembro de 2026

Escolho a Plataforma H com DSP para a produção. No modelo da A1, ela processa cada amostra em **4,55 ms**, respeitando o limite de 5 ms com margem de 0,45 ms. A H sem DSP leva 8,75 ms. A V é mais rápida no processamento médio, 2,599333 ms, mas chega a 5,599333 ms no cenário que inclui o atraso máximo do sistema operacional.

O conjunto H + DSP custa **R$ 37 por unidade**, contra R$ 70 da V. Para 2.000 unidades, são R$ 74.000 contra R$ 140.000 em processador/acelerador: diferença de **R$ 66.000**, sem incluir outros componentes, desenvolvimento ou assistência técnica.

Abrimos mão de OTA e da flexibilidade do Linux. A empresa paga mais por logística de atualização e os usuários podem precisar levar a pulseira à assistência. Não oferecer OTA não elimina ataques: BLE continua sendo entrada externa. Exigirei validação de comandos, firmware autenticado quando suportado e revisão do caminho crítico para evitar que logs ou configuração interrompam a vibração.

A margem de 0,45 ms é estreita e o cálculo não é certificação de tempo real. A liberação de produção depende de medir **sensor→vibração em até 5 ms sob a carga máxima especificada**, incluindo E/S, configuração e contenção. Se ultrapassar esse limite, suspenderei essa liberação e reabrirei a escolha da plataforma. Também reconsiderarei a V se um protótipo com solução de tempo real demonstrar o mesmo limite ponta a ponta e seu custo total, incluindo atualizações e assistência, justificar o acréscimo. A prioridade é entregar o alerta no prazo, sem esconder o custo de manter o produto seguro após a venda.